

MODUL 7

TUGAS PENDAHULUAN

NAMA: FAALIH NAZHMI PRASETYO

KELAS: SE0802

NIM:103122400065

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!

Tujuannya tidak hanya untuk membuat struktur data lebih terorganisir, tetapi juga untuk menjaga kualitas data dalam jangka panjang, antara lain:

- **Mengurangi Redundansi Data:** Mencegah penyimpanan data yang sama secara berulang sehingga penggunaan ruang penyimpanan menjadi lebih efisien.
- **Menghindari Anomali Update:** Menjamin bahwa setiap perubahan data dapat dilakukan secara konsisten tanpa menimbulkan ketidaksesuaian di bagian lain sistem.
- **Menghindari Anomali Delete:** Mencegah hilangnya data penting secara tidak sengaja ketika menghapus suatu record tertentu.
- **Meningkatkan Integritas Data:** Menjaga konsistensi serta validitas hubungan antar tabel dalam database.
- **Mengoptimalkan Kapasitas Penyimpanan:** Karena data yang duplikat diminimalkan, ukuran database menjadi lebih ringan dan efisien.

2. Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!

Tahapan	Syarat Minimal
1NF (First Normal Form)	1. Setiap kolom tidak boleh memiliki lebih dari satu nilai dalam satu record (tidak mendukung multi-valued attribute). 2. Setiap atribut harus memiliki nilai yang bersifat atomik, yaitu tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil.
2NF (Second Normal Form)	1. Telah memenuhi seluruh ketentuan pada First Normal Form (1NF). 2. Menghapus ketergantungan parsial, sehingga setiap atribut non-key harus sepenuhnya bergantung pada primary key, bukan hanya pada sebagian dari primary key.
3NF (Third Normal Form)	1. Telah memenuhi seluruh persyaratan pada Second Normal Form (2NF). 2. Menghilangkan ketergantungan transitif, sehingga atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya, melainkan harus bergantung langsung pada primary key.
BCNF (Boyce-Codd Normal Form)	1. Telah memenuhi seluruh ketentuan pada Third Normal Form (3NF). 2. Setiap determinan (atribut penentu) harus merupakan candidate key, sehingga tidak ada ketergantungan fungsional yang berasal dari atribut selain candidate key.

3. Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

Nama_Mahasiswa	NIM	Tanggal_Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

Tahap	Penjelasan
1NF	Data sudah bersifat atomik sehingga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, karena setiap kolom hanya berisi satu nilai tunggal dan tidak terdapat kelompok data yang berulang.
2NF	Tabel mahasiswa → MAHASISWA (NIM, Nama_Mahasiswa, Tanggal_Lahir) Tabel mata kuliah → MATAKULIAH (Kode_MK, Nama_MK, SKS) Tabel Nilai → NILAI (NIM, Kode_MK, Nilai, Bobot)
3NF	Tabel Mahasiswa → MAHASISWA (NIM, Nama_Mahasiswa, Tanggal_Lahir) Tabel Mata Kuliah → MATAKULIAH (Kode_MK, Nama_MK, SKS) Tabel Bobot → REFERENSI_BOBOT (Nilai, Bobot) Tabel Nilai → TRANSAKSI_NILAI (NIM, Kode_MK, Nilai)

```

-- 1. Tabel Mahasiswa
CREATE TABLE MAHASISWA (
    NIM NUMBER PRIMARY KEY,
    NAMA VARCHAR2(50),
    TGL_LAHIR DATE
);

-- 2. Tabel Mata Kuliah
CREATE TABLE MATAKULIAH (
    KODE_MK CHAR(5) PRIMARY KEY,
    NAMA_MK VARCHAR2(50),
    SKS NUMBER
);

-- 3. Tabel Referensi Bobot
CREATE TABLE REFERENSI_BOBOT (
    NILAI CHAR(1) PRIMARY KEY,
    BOBOT NUMBER
);

-- 4. Tabel Transaksi Nilai
CREATE TABLE TRANSAKSI_NILAI (
    NIM NUMBER,
    KODE_MK CHAR(5),
    NILAI CHAR(1),
    CONSTRAINT PK_NILAI PRIMARY KEY (NIM, KODE_MK),
    CONSTRAINT FK_NIM FOREIGN KEY (NIM) REFERENCES MAHASISWA(NIM),
    CONSTRAINT FK_MK FOREIGN KEY (KODE_MK) REFERENCES MATAKULIAH(KODE_MK),
    CONSTRAINT FK_NILAI FOREIGN KEY (NILAI) REFERENCES REFERENSI_BOBOT(NILAI)
);

```